

מאגר שאלות — פרק 4: הוכחות בעזרת חפיפה

24 שאלות · טענה, נימוק ומסקנה — איך בונים הוכחה שורה אחר שורה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — מאגר הנימוקים (שאלות 1-4)

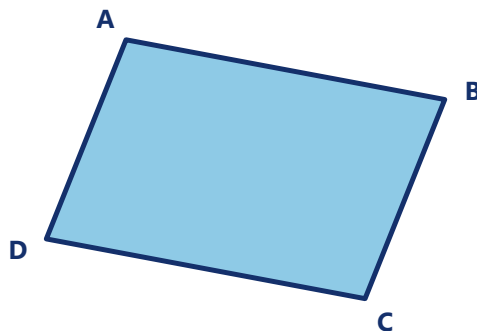
1. מהו הנימוק לטענה $AC = AC$ בשני משולשים שהקטע AC משותף להם?
2. מהו הנימוק לטענה $\angle AMB = \angle CMD$ כאשר הקטעים AC ו- BD נחתכים ב- M ?
3. נתון ש- D אמצע BC . איזו טענה נובעת מכך ומה הנימוק?
4. נתון ש- AD חוצה את הזווית A . איזו טענה נובעת מכך ומה הנימוק?

חלק ב' — מה נובע מחפיפה (שאלות 5-8)

5. נתון שמשולש ABC חופף למשולש DEF . לאיזו צלע שווה BC ומה הנימוק?
6. נתון שמשולש ABC חופף למשולש DEF . לאיזו זווית שווה $\angle A$ ומה הנימוק?
7. נתון שמשולש ABC חופף למשולש ADC . לאיזו זווית שווה $\angle BAC$?
8. כמה שוויונים חדשים בסך הכול מספקת חפיפה אחת של שני משולשים?

חלק ג' — הנתון שבשרטוט (שאלות 9-12)

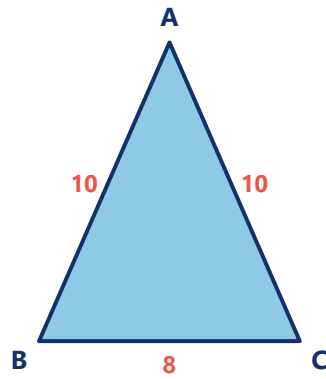
9. במרובע $ABCD$ מעבירים את האלכסון BD . מהו הנתון החינמי על המשולשים ABD ו- CBD ?



מרובע $ABCD$ כלשהו. האלכסון BD אינו מסומן; שרטטו אותו בעצמכם

10. שני קטעים נחתכים בנקודה אחת. איזה זוג שוויונים נוצר מאליו?
11. שני משולשים יוצאים מאותו קודקוד A ומכילים את אותה זווית. מה הנימוק המתאים?

12. במשולש ABC מעבירים תיכון AD. אילו שני נתונים חינוניים מתקבלים?

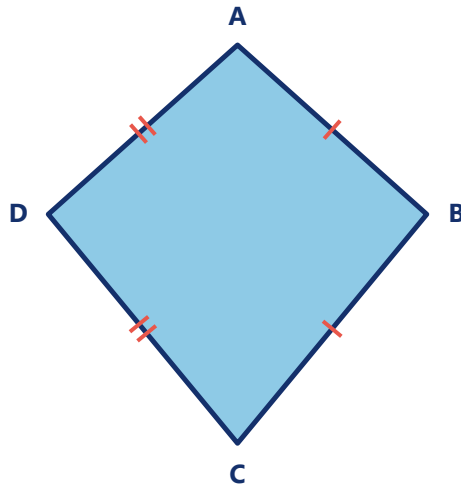


משולש ABC שצלעותיו $AB = 10$, $CA = 10$, $BC = 8$. התיכון AD אינו מסומן; שרטטו אותו אל אמצע BC

חלק ד' — הוכחות בנות חמש שורות (שאלות 13–16)

13. AC ו-BD נחתכים ב-M שהוא אמצע שניהם. הוכיחו $AB = CD$.

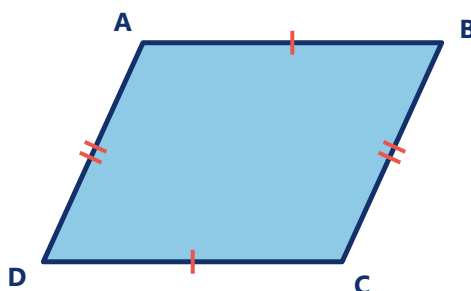
14. במרובע ABCD נתון $AB = AD$ ו-AC חוצה את הזווית BAD. הוכיחו $CB = CD$.



המרובע ABCD — הצלעות AB ו-AD שוות. האלכסון AC אינו מסומן

15. נתון $\angle BAC = \angle DAC$ ו- $\angle BCA = \angle DCA$. הוכיחו $AB = AD$.

16. נתון $AB \parallel CD$ ו- $AB = CD$, והאלכסונים נחתכים ב-M. הוכיחו $AM = CM$.



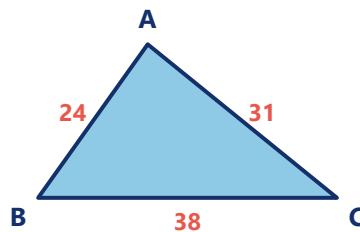
המרובע ABCD — CD ו-AB שוות ומקבילות. האלכסונים ונקודת החיתוך M אינם מסומנים

חלק ה' – מסקנות והמשך (שאלות 17–20)

17. הוכח $\angle ADB = \angle ADC$ ו- B, D, C על ישר אחד. מהי $\angle ADB$ ומדוע?
18. הוכח $\angle BAC = \angle DCA$ כזוויות מתחלפות. איזו מסקנה נובעת על AB ו- CD ?
19. משולש ABC חופף למשולש DEF , $AB = 3x + 2$ ו- $DE = 14$. מצאו את x .
20. משולש ABC חופף למשולש DEF , $\angle C = 5y - 10$ ו- $\angle F = 40^\circ$. מצאו את y .

חלק ו' – טעויות ומדידה בשטח (שאלות 21–24)

21. מדוע "רואים" בשרטוט שהם שווים" אינו נימוק חוקי?
22. מדוע אסור להשתמש בטענה שרוצים להוכיח כנתון באמצע ההוכחה?
23. שירה מודדת $OP = OP' = 24$ מטר ו- $OQ = OQ' = 31$ מטר ומקבלת $P'Q' = 38$ מטר. מהו PQ ומדוע?



צורת המשולש: שתי צלעות באורך 24 ו-31 מטר והצלע שמולן באורך 38 מטר. הקודקודים בשרטוט מסומנים A, B, C

24. מדוע שיטת המדידה של שירה נותנת תשובה ודאית ולא הערכה?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $AC = AC$ — צלע משותפת. כל קטע שווה לעצמו, וזה נימוק לגיטימי

2. זוויות קודקדיות. הן נוצרות תמיד כששני ישרים נחתכים

3. $BD = DC$ — נתון, D אמצע BC

4. $\angle BAD = \angle CAD$ — נתון, AD חוצה את הזווית A

5. $BC = EF$ — צלעות מתאימות במשולשים חופפים

6. $\angle A = \angle D$ — זוויות מתאימות במשולשים חופפים

7. $\angle BAC = \angle DAC$ — לפי סדר ההתאמה B מתאים ל-D

8. שישה — שלושה שוויוני צלעות ושלושה שוויוני זוויות

9. $BD = BD$ — צלע משותפת לשני המשולשים

10. שני זוגות של זוויות קודקדיות שוות

11. זווית משותפת

12. $BD = DC$ (D אמצע BC, לפי הגדרת תיכון) וכן $AD = AD$ (צלע משותפת)

13. $AM = CM$ (נתון), $\angle AMB = \angle CMD$ (זוויות קודקדיות), $BM = DM$ (נתון), ולכן החפיפה לפי צ.ז.צ ומכאן $AB = CD$

14. $AB = AD$ (נתון), $\angle BAC = \angle DAC$ (חוצה זווית), $AC = AC$ (צלע משותפת), החפיפה לפי צ.ז.צ ומכאן $CB = CD$

15. $\angle BAC = \angle DAC$ (נתון), $AC = AC$ (צלע משותפת), $\angle BCA = \angle DCA$ (נתון), החפיפה לפי צ.ז.צ ומכאן $AB = AD$

16. $\angle BAM = \angle DCM$ ו- $\angle ABM = \angle CDM$ (זוויות מתחלפות בין מקבילים), $AB = CD$ (נתון), החפיפה לפי ז.צ.ז ומכאן $AM = CM$

17. $\angle ADB = 90^\circ$ — שתי הזוויות שוות וצמודות, ולכן סכומן 180° וכל אחת מהן חצי מזה

18. $AB \parallel CD$ — זוויות מתחלפות שוות מעידות על ישרים מקבילים

19. $3x + 2 = 14$ ולכן $x = 4$

20. $5y - 10 = 40$ ולכן $y = 10$

21. מפני שהשרטוט אינו מדויק ולעיתים מצויר בכוונה מטעה. הוכחה נשענת על נתונים ומשפטים בלבד

22. מפני שזו הנחת המבוקש: משתמשים במסקנה כדי להוכיח אותה עצמה, וההוכחה מתאיינת

23. $PQ = 38$ מטר — משולש POQ חופף למשולש $P'OQ'$ לפי צ.ז.צ עם זוויות קודקודיות, ולכן PQ ו- $P'Q'$ צלעות מתאימות

24. מפני שהשוויון נובע ממשפט חפיפה ולא ממדידה. אחרי שהחפיפה הוכחה, שוויון הצלעות ודאי לחלוטין